

GUÍA DE USO

Netdata — Monitor de Rendimiento en Tiempo Real

Acceso al entorno de laboratorio SOC · monitor.juanprofesor.com

Módulo: MF0487_3 — Auditoría de Seguridad Informática | **Complemento a:** Práctica — Monitoreo de Rendimiento en Windows 10

Acceso: <https://monitor.juanprofesor.com> | **Requisitos:** Navegador web moderno, conexión a internet

1. ¿Qué es Netdata?

Netdata es una herramienta de monitoreo de rendimiento de código abierto que recopila métricas del sistema en tiempo real con una resolución de 1 segundo. A diferencia de herramientas como PerfMon o htop, Netdata presenta toda la información en una interfaz web accesible desde cualquier navegador, sin necesidad de instalar software en el equipo del observador.

En este laboratorio, Netdata está instalado en el servidor Proxmox que aloja todas las máquinas virtuales del entorno SOC. Desde la URL de acceso podéis observar el comportamiento real del servidor en tiempo real: CPU, memoria, disco, red y todos los procesos activos.

i INFO: Netdata es de solo lectura. No es posible modificar ninguna configuración del servidor desde la interfaz web. Podéis explorar libremente sin riesgo de afectar al entorno de laboratorio.

2. Acceso a la Interfaz

1. Abre el navegador y accede a: <https://monitor.juanprofesor.com>
2. La interfaz carga directamente sin necesidad de login. Verás el dashboard principal con los gráficos en tiempo real.
3. En la parte superior izquierda está el **menú de navegación** con todas las secciones disponibles.
4. En la parte superior derecha puedes ver el **indicador de alertas activas** (número en rojo si hay alertas).

⚠ ATENCIÓN: Si la página no carga, comprueba que tienes conexión a internet y que estás usando un navegador actualizado (Chrome, Firefox, Edge). Safari puede tener problemas con algunas visualizaciones de Netdata.

3. Estructura de la Interfaz

3.1 Secciones principales del menú

Sección	Nombre	Contenido
Overview	Resumen global	Estado general del sistema: CPU, RAM, disco, red en tiempo real
System	Sistema	Procesos, interrupciones, fork rate, carga del sistema
CPU	Procesador	Uso por núcleo, frecuencia, temperatura, estados C/P
Memory	Memoria	RAM usada/libre/caché, swap, memoria de kernel
Disks	Almacenamiento	I/O por disco, latencia, operaciones por segundo, espacio
Network	Red	Tráfico por interfaz, paquetes, errores, drops

Sección	Nombre	Contenido
Processes	Procesos	Número de procesos activos, estados, uso de CPU y RAM por proceso
Users	Usuarios	Sesiones activas, ficheros abiertos por usuario
Alerts	Alertas	Panel de alertas activas, historial, severidad
Nodes	Nodos	Vista de todos los sistemas monitorizados (si hay agentes remotos)

3.2 Anatomía de un gráfico

Cada gráfico en Netdata comparte la misma estructura:

- **Título:** nombre de la métrica y unidad de medida (% , MB/s, operaciones/s...)
- **Eje Y:** valor de la métrica en el momento actual
- **Eje X:** línea temporal (por defecto los últimos 5 minutos)
- **Área coloreada:** valor histórico de la métrica en el período visible
- **Línea de valor actual:** valor en tiempo real actualizado cada segundo
- **Botón de pausa:** congela el gráfico para analizar un instante concreto

✓ **CONSEJO:** Pasa el ratón sobre cualquier gráfico para ver el valor exacto en cada instante de tiempo. El cursor sincroniza automáticamente todos los gráficos visibles en pantalla.

4. Navegación y Controles

4.1 Control del tiempo

Por defecto Netdata muestra los últimos 5 minutos en tiempo real. Puedes modificar el período de visualización:

- **Zoom:** usa la rueda del ratón sobre cualquier gráfico para ampliar o reducir el período
- **Desplazamiento:** arrastra horizontalmente sobre un gráfico para moverte en el tiempo
- **Selector de rango:** haz clic y arrastra para seleccionar un período específico
- **Volver al tiempo real:** doble clic en cualquier gráfico o pulsa el botón 'Play' (▶) en la barra superior

⚠ ATENCIÓN: Cuando navegas por el historial los gráficos se detienen y muestran datos pasados. El indicador de la barra superior cambia de verde (tiempo real) a azul (historial). Para volver al tiempo real haz doble clic sobre cualquier gráfico.

4.2 Atajos de teclado

Atajo	Acción
G + O	Ir a la sección Overview
G + A	Ir al panel de Alertas
G + N	Ir a la sección Network
Ctrl + clic	Seleccionar múltiples métricas para comparar
Arrastrar	Seleccionar un rango de tiempo en cualquier gráfico
Doble clic	Volver al tiempo real tras explorar el historial
Pausa (II)	Congelar todos los gráficos en el instante actual
Tecla F	Modo pantalla completa en un gráfico individual

4.3 Filtrado de métricas

En la barra de búsqueda superior puedes filtrar por nombre de métrica o proceso. Por ejemplo:

- **'nginx':** muestra solo las métricas relacionadas con el servidor web nginx
- **'eth0':** filtra las métricas de la interfaz de red principal
- **'memory':** agrupa todas las métricas relacionadas con memoria

5. Métricas Clave y su Relevancia en Seguridad

Netdata no es solo una herramienta de rendimiento: muchas anomalías de seguridad se manifiestan primero como variaciones en las métricas del sistema. La siguiente tabla relaciona las métricas principales con posibles indicadores de compromiso:

Métrica	Gráfico Netdata	Umbral orientativo	Relevancia en seguridad
% CPU total	system.cpu	< 80% normal	Picos sostenidos indican proceso desbocado o ataque
RAM disponible	system.ram	> 10% libre	Caída brusca puede indicar memory leak o proceso malicioso
I/O disco	disk.io	Varía por carga	I/O elevado sin actividad visible: posible cryptominer

Métrica	Gráfico Netdata	Umbral orientativo	Relevancia en seguridad
Tráfico de red	<code>net.eth0</code>	Varía por uso	Picos nocturnos o a horas inusuales: posible exfiltración
Procesos activos	<code>system.processes</code>	Estable	Aumento repentino: posible fork bomb o malware
Carga del sistema	<code>system.load</code>	< nº de núcleos	Load average > núcleos: sistema saturado
Swap usada	<code>system.swap</code>	< 20% uso	Swap elevada indica falta de RAM o memory leak
Errores de red	<code>net.eth0_errors</code>	0 o mínimo	Errores persistentes indican problema de hardware o red

✓ **CONSEJO:** En un entorno SOC real, Netdata se integra con sistemas de alertas (Slack, PagerDuty, email) y con plataformas SIEM como el Security Onion que ya conocéis. Las métricas de rendimiento son una capa más del análisis de seguridad.

6. Panel de Alertas

Netdata incluye un sistema de alertas predefinidas basado en umbrales dinámicos. Para acceder al panel de alertas:

1. Haz clic en el icono de campana (🔔) en la barra superior, o pulsa **G + A**.
2. El panel muestra todas las alertas activas ordenadas por severidad.
3. Cada alerta incluye: nombre, descripción, valor actual, umbral configurado y tiempo desde que se activó.
4. Haz clic en cualquier alerta para ir directamente al gráfico correspondiente.

Estado	Color	Significado	Acción
CLEAR	Verde	Métrica dentro del rango normal	Sin acción requerida
WARNING	Amarillo	Métrica supera el umbral de advertencia	Investigar causa, monitorear evolución
CRITICAL	Rojo	Métrica supera el umbral crítico	Acción inmediata requerida
UNDEFINED	Gris	Sin datos suficientes para evaluar	Comprobar conectividad del agente

! INFO: Las alertas de Netdata se basan en umbrales dinámicos que tienen en cuenta el comportamiento histórico del sistema. Esto reduce los falsos positivos: una alerta de CPU al 90% en un servidor que habitualmente trabaja al 85% es menos preocupante que la misma alerta en un servidor que normalmente trabaja al 10%.

7. Análisis de Procesos

La sección Processes de Netdata es especialmente útil desde el punto de vista de la seguridad. Permite identificar qué procesos consumen más recursos y detectar procesos anómalos.

7.1 Cómo acceder

9. En el menú lateral ve a **Processes** o busca 'apps' en la barra de búsqueda.
10. Verás los procesos agrupados por categoría (web servers, databases, system, etc.) y su consumo de CPU, RAM, disco y red.

7.2 Indicadores sospechosos

Durante el análisis de procesos, presta atención a:

- **Nombres inusuales:** procesos con nombres aleatorios o que imitan procesos legítimos (p. ej. 'systemd' escrito con una 'l' en lugar de 'i')
- **Consumo elevado sin causa aparente:** un proceso que consume mucha CPU o RAM sin que haya actividad de usuario
- **Procesos nocturnos:** actividad elevada en horarios donde no debería haber carga de trabajo
- **Nuevos procesos:** procesos que aparecen por primera vez y no corresponden a software conocido

8. Netdata vs Herramientas Anteriores

A lo largo de esta unidad has trabajado con varias herramientas de monitoreo. Esta tabla resume las diferencias clave:

Característica	Netdata	PerfMon	Process Monitor	htop/glances
Interfaz	Web (navegador)	GUI Windows	GUI Windows	Terminal Linux
Resolución	1 segundo	Configurable	Tiempo real	Tiempo real
Historial	Días/semanas	Fichero .blg	Fichero .pml	No
Alertas	Integradas	Configurables	No	No nativo
Acceso remoto	Sí (navegador)	No nativo	No	SSH
Nivel de detalle	Sistema completo	Contadores select.	Procesos/ficheros	Sistema completo
Instalación	Servidor	Nativo Windows	Portable	Linux nativo/pip

9. Ejercicios de Exploración

Realiza los siguientes ejercicios de exploración en el entorno real del laboratorio. No hay respuestas incorrectas: el objetivo es familiarizarse con la interfaz y relacionar las métricas con el conocimiento adquirido en la práctica anterior.

Ejercicio 1 — Primera exploración (10 min)

11. Accede a monitor.juanprofesor.com y observa el dashboard durante 2 minutos sin interactuar.
12. Identifica las 3 métricas con mayor variación en ese tiempo.
13. Localiza la sección de alertas. ¿Hay alguna alerta activa? ¿De qué tipo?
14. Navega a la sección Network y anota el tráfico medio de la interfaz principal.

Ejercicio 2 — Análisis de procesos (10 min)

15. Ve a la sección Processes y ordena por consumo de CPU.
16. Identifica los 3 procesos que más CPU consumen. ¿Reconoces todos? ¿A qué servicios del laboratorio corresponden?
17. Busca en el menú el proceso 'netdata'. ¿Cuántos recursos consume el propio monitor?

Ejercicio 3 — Exploración del historial (10 min)

18. En cualquier gráfico de CPU, arrastra hacia la izquierda para ver el historial de las últimas 2 horas.
19. ¿Hay algún pico de actividad visible? ¿A qué hora se produjo?
20. Compara el comportamiento de CPU y RAM en ese mismo período. ¿Hay correlación entre ambas métricas?

Ejercicio 4 — Relación con seguridad (10 min)

21. Observa el gráfico de Network durante 5 minutos. ¿El tráfico es constante o hay variaciones?
22. Imagina que el servidor fuera víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS). ¿Qué métricas de Netdata crees que se verían afectadas primero? ¿Y en un ataque de exfiltración de datos?
23. ¿Qué ventaja tiene Netdata frente a revisar los logs del sistema para detectar este tipo de anomalías?

¿ PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

24. ¿Cuál es la diferencia entre monitoreo en tiempo real e historial? ¿En qué situaciones es más útil cada uno?
25. ¿Por qué un pico de CPU en horario nocturno puede ser más sospechoso que el mismo pico durante el horario laboral?
26. ¿Qué proceso consume más RAM en el servidor del laboratorio? ¿Te parece razonable ese consumo?
27. ¿Cómo integrarías Netdata en un flujo de respuesta a incidentes junto con Security Onion y Wazuh?

10. Referencia Rápida

URL de acceso: <https://monitor.juanprofesor.com>

- **Tiempo real vs historial:** doble clic para volver al tiempo real
- **Sincronización de gráficos:** el cursor sincroniza todos los gráficos visibles
- **Alertas:** icono de campana o G + A
- **Búsqueda:** barra superior para filtrar métricas por nombre
- **Pantalla completa:** tecla F sobre cualquier gráfico
- **Resolución:** 1 segundo — la más alta de cualquier herramienta vista en esta unidad

! INFO: Netdata guarda el historial de métricas en memoria RAM por defecto. En este servidor está configurado para conservar varios días de historial. Si el servidor se reinicia, el historial anterior a ese momento se pierde.